

14、星型模型和雪花模型

一、星型模型

星型模型是 ROLAP 中最典型、最常用的数据模型。

星型模式是一种多维表结构，它一般由事实表和维表组成。事实表存放多维表中的主要事实，也就是度量值；维表存放维成员的取值。一个 n 维的多维表通常有 n 个维表和一个事实表，它们构成一个星形结构，所以称为星型模式。

1. 星型模型的组成

星型模型由两类表组成：

表类型	作用
事实表 Fact Table	存放度量值，以及连接各维表的外键
维表 Dimension Table	存放维度成员及其描述属性

2. 事实表

事实表是星型模型的中心。

它通常包括：

各个维度的外键；

一个或多个度量值。

例如销售表可以表示为：

销售表（产品标识符，商店标识符，日期标识符，销售额）

其中：

产品标识符、商店标识符、日期标识符是外键；

销售额是度量值。

3. 维表

维表围绕事实表展开，用来描述分析角度。

产品表（产品标识符，类别，大类别）

商店表（商店标识符，市名，省名，国名，洲名）

时间表（时间标识符，日期，月份，季度，年份）

这些维表分别提供：

产品维度

地域 / 商店维度

时间维度

4. 星型模型结构示意图

可以这样理解：

产品维表

|

|

时间维表——销售事实表——商店维表

中心是事实表，周围是维表，结构像星星，所以叫星型模型。

5. 星型模型的特点

特点	说明
结构简单	一个事实表直接连接多个维表
查询效率较高	连接路径短，适合 OLAP 查询
面向分析	用户可以从不同维度观察事实
维表通常反规范化	维表中会保留层次属性，存在一定冗余
易于理解	结构直观，适合报表和多维分析

星型模型由一个中心事实表和多个维表组成。事实表保存度量值和维度外键，维表保存维成员及其描述属性。事实表与各维表通过公共关键字连接，形成星形结构。星型模型结构简单、查询连接少、分析效率高，是 ROLAP 中常用的数据模型。

三、雪花模型

雪花模型是星型模型的扩展。

雪花模型对星型模型的维表进一步层次化，原有的各维表可能被扩展为小的事实表或多个层次表，形成一些局部的“层次”区域。

简单说，雪花模型就是把星型模型中的维表继续拆分，使维表更加规范化。

1. 雪花模型的形成

在星型模型中，产品维表可能是：

产品表（产品标识符，类别，大类别）

如果进一步规范化，可以拆成：

产品表（产品标识符，类别编号）

类别表（类别编号，大类别编号）

大类别表（大类别编号，大类别名称）

这样产品维度就不再是一张宽表，而是被拆分成多个有层次关系的小表。

2. 雪花模型例子

销售事实表（产品 no，商店 no，日期 no，销售额）

产品（产品 no，类别 no，供应商 no，顾客 no）

类别（类别 no，层 1，层 2，……）

顾客（顾客 no，年龄层次，职业类型）

年龄层次（名称）

职业类型（名称）

供应商（供应商 no，供应商类别，……）

可以看到，产品维表被拆成类别、顾客、供应商等更细的维度层次表。

3. 雪花模型结构示意图

类别表

|

产品维主表——销售事实表——商店维表

|

供应商表

|

供应商类别表

整体结构不像星星那么简单，而是分叉更多，像雪花一样。

4. 雪花模型的优点

雪花模型的优点是：

使维表尽可能规范化，最大限度地减少维表的数据存储量。

也就是

减少数据冗余；

节省存储空间；

层次结构更清楚；

适合维度层次复杂的场景。

5. 雪花模型的缺点

执行查询时需要更多连接操作，可能影响查询性能。

也就是

表更多；

Join 更多；

查询路径更长；

用户理解成本更高；

OLAP 查询效率可能低于星型模型。

雪花模型是星型模型的扩展，它将星型模型中的维表进一步层次化和规范化，把一个维表拆分为多个具有层次关系的小表。其优点是减少维表冗余、节省存储空间；缺点是查询时连接操作增加，可能降低查询性能。